UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Modelación y simulación



Evaluación de ventanas adaptativas de trofeos para equilibrar la espera y la equidad competitiva en un sistema de emparejamiento en el videojuego Clash Royale.

José Donado, 22684
Daniela Ramírez de León 23053
Gadiel Ocaña, 231270
Nicolás,

GUATEMALA, 9 de noviembre de 2026

1. INTRODUCCIÓN....4
1. Descripción del problema....4
2. SISTEMA....5
3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS....5
4. MÉTRICAS Y CRITERIO DE MEJORA....6
5. ALCANCE, RESTRICCIONES, SUPUESTOS Y EXCLUSIONES....7
6. PROPUESTA CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN....8
7. FUENTES Y POSIBILIDADES DE VALIDACIÓN....8
8. TÉCNICA INVESTIGADA: NSGA-II....9
8.1 Representación de las soluciones....10
8.2 Procedimiento de búsqueda....10
8.3 Parámetros del algoritmo....11
8.4 Criterio de terminación....11
8.5 Justificación frente a otras alternativas....12
8.6 Limitaciones y condiciones en las que puede fallar....12
8.7 Qué implementa la biblioteca y qué desarrolló el equipo....12
9. DATOS DE REFERENCIA....13
9.1 Limpieza y separación en ajuste y validación....13
9.2 Clasificación de los datos utilizados....14
9.3 Caracterización de los datos de ajuste....14
10. FORMULACIÓN DEL MODELO Y SIMULACIÓN....15
10.1 Diagrama del sistema....16
10.2 Variables, parámetros y unidades....17
10.3 Reglas del modelo....18
10.4 Pseudocódigo....18
10.5 Procedencia de los parámetros y calibración....19
10.6 Implementación y reproducibilidad....19
11. IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA....20
11.1 Función objetivo y restricciones....21
11.2 Integración de la técnica con la simulación....21
11.3 Parámetros configurables del método....21
11.4 Convergencia....22
11.5 Configuraciones candidatas....22
11.6 Comprobación por código de las restricciones....23
11.7 Alternativas sin mejora conservadas....23
12. DISEÑO EXPERIMENTAL, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN....24
12.1 Diseño experimental....24
12.2 Resultados por condición....24
12.3 Verificación interna del modelo....27
12.4 Validación del modelo base contra los datos de referencia....28
12.5 Análisis de sensibilidad....28
12.6 Incertidumbre, limitaciones y riesgo de extrapolación....29

13. COMPARACIÓN CON UN ESCENARIO DE LA VIDA REAL..... 29
14. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....31
14.1 Comportamiento del sistema.....31
14.2 Comparación de escenarios.....31
14.3 Sensibilidad.....34
15. LIMITACIONES.....35
16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN..... 36
17. REGISTRO DE CONTRIBUCIONES.....37
Referencias.....37

Repositorio:https://github.com/nicoCT04/ProyectoFinal-Modsim

1. INTRODUCCIÓN

Clash Royale es un videojuego de estrategia en tiempo real para dispositivos móviles, desarrollado por Supercell y lanzado en 2016. Su modo principal es Trophy Road (camino de trofeos): batallas 1 contra 1 en las que cada jugador gana trofeos al vencer y los pierde al ser derrotado, avanzando así por una serie de arenas. Desde la actualización de marzo de 2026, Trophy Road llega hasta los 14,000 trofeos, y por encima de ese progreso existe un modo competitivo separado (Ranked) que se desbloquea al alcanzar cierto número de trofeos (13,500 en septiembre y octubre de 2026, y 14,000 a partir de noviembre).

Según la información publicada sobre el funcionamiento del juego, el emparejamiento de Trophy Road busca un rival con una cantidad similar de trofeos y no utiliza el mazo ni el nivel de las cartas para elegirlo. Esto convierte la diferencia de trofeos entre rivales en la medida natural de cercanía de nivel para este estudio.

Planificación de la primera parte

Responsable	Trabajo principal	Entregable verificable	Revisor
José Donado	Contexto, actores y pregunta	Descripción del problema, frontera y objetivos	Gadiel Ocaña
Daniela Ramírez	Fuentes y viabilidad de datos	Fuente exacta, período, campos, filtros y pequeña extracción de prueba	Nicolás
Gadiel	Métricas y evaluación	Fórmulas, unidades, comparación de referencia y criterio de mejora	Daniela Ramírez
Nicolás	Modelo conceptual y delimitación	Eventos, política, supuestos, restricciones y exclusiones	José Donado

1. Descripción del problema

La espera de un jugador en la cola puede prolongarse cuando no hay conectado un rival con una cantidad de trofeos similar. En el caso contrario, el jugador puede encontrar batalla rápidamente, pero contra alguien con muchos más o muchos menos trofeos. Ambas situaciones generan inconformidad, por lo que el reto está en equilibrar estos dos intereses.
En concreto, el problema computacional se reduce a decidir cuánto ampliar la diferencia de trofeos permitida conforme aumenta la espera. Por ejemplo, si un jugador con 6,000 trofeos lleva más de cierto tiempo buscando batalla, se le permite enfrentar a un rival con 6,250 trofeos para no prolongar su espera.

2. SISTEMA

Se distinguen las entradas del escenario, como la demanda y la distribución de trofeos, que no se optimizan, de los parámetros de decisión de la política de emparejamiento, como la velocidad de ampliación de la ventana.

Elemento	Definición propuesta
Contexto	Emparejamiento 1 contra 1 de Trophy Road en Clash Royale, dentro de una franja de trofeos definida.
Actores	Jugadores que solicitan una batalla y operador de la plataforma (Supercell), que establece la política de emparejamiento.
Entidad simulada	Una solicitud de emparejamiento con identificador, trofeos y hora de llegada.
Entradas externas	Solicitudes, trofeos de los jugadores y patrón de demanda según la hora.
Parámetros de decisión	Ventana inicial, velocidad de ampliación y ventana máxima.
Estado del sistema	Solicitudes en cola y tiempo acumulado de espera de cada una..
Eventos	Llegada de una solicitud, revisión de la cola y formación de una pareja.
Salidas	Parejas formadas, esperas, diferencias de trofeos y solicitudes pendientes.
Frontera	Desde que una solicitud ingresa a la cola hasta que encuentra rival o termina el período de observación.

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS

¿Qué criterio de ampliación de la ventana de trofeos permite reducir el tiempo medio de espera, sin superar un límite predefinido de diferencia media de trofeos entre rivales, frente a un criterio de ventana fija, en una simulación del emparejamiento de Trophy Road de Clash Royale bajo distintos niveles de demanda?

Objetivo general: diseñar y evaluar una política adaptativa de emparejamiento que equilibre el tiempo de espera y la cercanía de trofeos entre rivales.

Objetivos específicos:

1. Caracterizar la distribución de trofeos, la actividad por hora y las diferencias de trofeos entre rivales en un conjunto de batallas recolectado y documentado mediante la API oficial de Clash Royale.
2. Definir un modelo de eventos discretos de la cola de emparejamiento.
3. Buscar políticas de emparejamiento mediante el algoritmo NSGA-II.
4. Comparar experimentalmente esas políticas con políticas de referencia, considerando la incertidumbre y distintos escenarios de demanda.

Se plantea como hipótesis a evaluar que alguna política adaptativa ofrece una mejor combinación de métricas que la ventana fija. No se asume que reducirá ambas métricas al mismo tiempo, ya que existe un compromiso entre ellas.

4. MÉTRICAS Y CRITERIO DE MEJORA

Métrica	Definición	Unidad	Sentido
Principal: espera media	Promedio del tiempo entre la llegada y el emparejamiento	Segundos por jugador emparejado	Minimizar
Segundo objetivo: diferencia media de trofeos	Promedio de $\|r_i - r\square\|$ entre rivales	Trofeos por batalla	Minimizar
Espera P95	Percentil 95 de las esperas	Segundos	Minimizar
Cobertura	Solicitudes emparejadas / solicitudes recibidas	%	Maximizar
Pendientes al cierre	Solicitudes que siguen esperando al terminar la simulación	Jugadores	Minimizar

$$\overline{W} = \frac{1}{N_e} \sum_{i=1}^{N_e} (t_i^{\text{emparejamiento}} - t_i^{\text{llegada}})$$

$$\overline{D} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} |r_{m,1} - r_{m,2}|$$

Donde N_e es el número de jugadores emparejados, M el número de batallas formadas y rm,1, rm,2 los trofeos con los que inician la batalla los dos jugadores de la batalla m.

Las métricas no evalúan sólo sobre los jugadores que consiguieron batalla. Una política podría mostrar una espera media baja mientras deja a muchos jugadores pendientes; por eso se reportan también la cobertura y la antigüedad de las solicitudes pendientes para cada criterio.

Antes de calibrar el simulador y de correr NSGA-II se fijaron los siguientes umbrales:

- Un límite aceptable D□ax para la diferencia media de trofeos: 15 trofeos. La referencia real del conjunto de ajuste es 11.5 trofeos; un margen de ~30 % deja espacio para el compromiso entre espera y equilibrio, sigue por debajo del P90 real (32) y equivale a la mitad de los trofeos que se ganan en una victoria (~30).
- Cobertura mínima de 95 %: una política que deja sin rival a más de 1 de cada 20 solicitudes no es aceptable para el operador, aunque su espera media sea baja.
- Reducción relevante de la espera media: al menos 10 % frente a la ventana fija de referencia, con un intervalo de confianza del 95 % de la diferencia pareada que excluya el 0. Menos de 10 % es difícil de defender como mejora práctica.

Estos umbrales son decisiones del estudio y se fijaron antes de evaluar los resultados, para que no se ajustaran a ellos.

5. ALCANCE, RESTRICCIONES, SUPUESTOS Y EXCLUSIONES

Categoría	**Propuesta inicial**
Alcance	Batallas 1 contra 1 de Trophy Road en las que ambos jugadores tienen entre 5,000 y 11,999 trofeos. En la API se identifican con type = "PvP" y gameMode = "Ladder".
Período de referencia	Recolección del 1 al 6 de noviembre de 2026; ajuste con las batallas del 1 al 3 de noviembre y validación con el 4 de noviembre (el 5 y el 6 se excluyeron por un sesgo de muestreo; ver sección 9). La hora de cada batalla (battleTime) viene en UTC y se convirtió a hora de Guatemala (UTC−6).
Restricciones	Tiempo disponible del equipo, capacidad de cómputo, límites de solicitudes de la API, clave de acceso asociada a una dirección IP fija, disponibilidad solo de las batallas recientes de cada jugador y ausencia de registros de cola en los datos.
Supuesto de llegadas	Proceso de Poisson no homogéneo, con tasa constante dentro de cada franja horaria. Se trata como supuesto y se somete a análisis de sensibilidad.
Supuesto de trofeos	Los trofeos de cada solicitud permanecen fijos durante su espera.
Supuesto de aceptación	Una pareja compatible inicia la batalla sin rechazo.

Fuera del modelo	Desarrollo y resultado de la batalla, mazos, niveles de cartas y de torres, actualización de trofeos, latencia, regiones de servidor, modo Ranked, 2 contra 2, desafíos, torneos, guerras de clanes, modos temporales y detección de cuentas secundarias.
Abandono y reingreso	Se excluyen en la versión inicial y se declara la limitación; se incorporarán solo si el alcance lo permite.

6. PROPUESTA CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN

Una política sencilla para investigar es una ventana que crece linealmente con la espera hasta un tope:
$\Delta(w) = \min(\Delta\square_{ax} , \Delta_0 + \alpha \cdot w)$
Donde:

- Δ_0: diferencia inicial de trofeos permitida.
- α: velocidad de ampliación, en trofeos por segundo.
- $\Delta\square_{ax}$: diferencia máxima de trofeos permitida.
- w: espera acumulada de la solicitud, en segundos.

La regla de emparejamiento revisa primero la solicitud más antigua y elige al rival con la cantidad de trofeos más cercana que cumpla:
$| r_i - r\square | \leq \min\{ \Delta(w_i) , \Delta(w\square) \}$
Para que la regla sea reproducible se fijaron también la frecuencia de revisión de la cola (cada segundo simulado; cada 5 s en la variante de sensibilidad) y la forma de resolver empates (preferir la solicitud más antigua y, si persiste el empate, el menor identificador).

NSGA-II buscará valores de (Δ_0, α, $\Delta\square_{ax}$) que minimicen a la vez la espera media y la diferencia media de trofeos. Se usará la implementación de la biblioteca pymoo; el equipo desarrollará el simulador, la función de evaluación que conecta cada política con la simulación y el control de restricciones. El resultado será una aproximación al frente de Pareto, que después se reevaluará con simulaciones independientes con semillas distintas.

Como referencias de comparación se usarán ventanas fijas estrecha, intermedia y amplia (±20, ±40 y ±60 trofeos; se redujeron desde los ±100, ±300 y ±600 propuestos inicialmente porque ninguna batalla observada superó 64 trofeos de diferencia). Para comprobar el aporte de NSGA-II se incluirá además una búsqueda aleatoria con un presupuesto comparable de evaluaciones.

7. FUENTES Y POSIBILIDADES DE VALIDACIÓN

API oficial de Clash Royale, publicada por Supercell y de acceso gratuito con una clave de desarrollador. El historial de batallas de cada jugador incluye, para cada batalla, la hora, el tipo de batalla, el modo de juego y la arena, y para cada participante sus trofeos al iniciar, el cambio de trofeos, las coronas obtenidas y las cartas con su nivel.
La recolección partió de una cuenta propia y de miembros de un clan, se extendió a los rivales encontrados en sus historiales y continuó con un panel fijo de 2,744 jugadores (sección 9). Las batallas se deduplicaron por hora y etiquetas de ambos jugadores. El repositorio incluye el script de recolección. Finalmente, el equipo decidió no anonimizar las etiquetas de jugador, porque son datos

públicos del juego y permiten rastrear cada batalla hasta la API; la base de datos completa no se publica por su tamaño (~360 MB).

Aspecto	Evidencia disponible	Uso propuesto
Distribución de trofeos	Trofeos al iniciar de ambos participantes	Caracterizar entradas y contrastar con días reservados.
Actividad por hora	Hora de inicio de cada batalla	Describir el perfil horario de batallas; usarlo como referencia temporal.
Diferencia entre rivales	Diferencia absoluta de trofeos al iniciar	Comparar distribuciones reales y simuladas, aclarando diferencias de población.
Nivel de cartas	Nivel de cada carta del mazo de ambos jugadores	Fuera del modelo inicial; posible extensión para analizar el equilibrio real de las batallas.
Llegadas a la cola	No observadas	Definir escenarios de demanda y estudiar sensibilidad.
Espera real	No observada	Evaluar dentro de la simulación; requeriría datos adicionales para una validación directa.

Como la recolección no cubre a toda la población del juego, el número absoluto de batallas observadas no mide la demanda real del servidor. Se usará el perfil horario normalizado de las batallas observadas, y los niveles de demanda se definirán como escenarios. Usar dos veces la tasa de batallas iniciadas como aproximación a la tasa de solicitudes solo es válido bajo supuestos de estabilidad y cobertura completa, que aquí no se cumplen; por eso se declarará explícitamente que no es una medición de llegadas.

Para contrastar el modelo se reservarán días que no se usen para ajustar parámetros, y se definirán medidas de discrepancia: por ejemplo, el error absoluto medio del perfil de batallas por hora y la diferencia entre cuantiles de las diferencias de trofeos, complementada con la prueba de Kolmogórov-Smirnov. Reproducir una distribución que se usó como entrada es una comprobación de implementación, pero aporta poca validación independiente.

Una limitación adicional es el sesgo de muestreo: al partir de clanes y avanzar por rivales, la muestra puede sobrerrepresentar a jugadores activos o de ciertas franjas de trofeos. Se reportará la cobertura de la muestra por franja y se discutirá su efecto en las conclusiones.

8. TÉCNICA INVESTIGADA: NSGA-II

NSGA-II (*Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II*; Deb et al., 2002) es un algoritmo evolutivo diseñado para problemas con varios objetivos en conflicto. En lugar de devolver

una sola solución, entrega una aproximación al **frente de Pareto**: el conjunto de soluciones en las que no se puede mejorar un objetivo sin empeorar otro (Deb, 2001).

En este estudio, NSGA-II busca políticas de la forma $\Delta(w) = \min(\Delta_{max}, \Delta_0 + \alpha \cdot w)$ que minimicen a la vez la espera media (f_1, en segundos) y la diferencia media de trofeos entre rivales (f_2, en trofeos). Ambas métricas se contraponen: una ventana más amplia empareja antes, pero con rivales más alejados. Por eso no existe una única política óptima, sino un conjunto de compromisos, que es exactamente lo que produce un algoritmo multiobjetivo.

8.1 Representación de las soluciones

Cada individuo es un vector real de tres variables, $x = (\Delta_0, \alpha, e)$, y la política se decodifica como $\Delta_{max} = \Delta_0 + e$. Con esta codificación cualquier vector dentro de los límites es una política válida (siempre se cumple $\Delta_0 \leq \Delta_{max}$), por lo que no hace falta reparar ni descartar individuos.

Tabla 8.1. Variables de decisión de NSGA-II

Variable	Límites	Unidad	Significado
Δ_0	[0, 40]	trofeos	Ventana inicial
α	[0.05, 10]	trofeos/s	Velocidad de ampliación de la ventana
e	[0, 80]	trofeos	Ampliación total permitida; $\Delta_{max} = \Delta_0 + e$

Los límites incluyen a la réplica calibrada del sistema real ($\Delta_0 = 0$, $\alpha = 1.75$, $e = 44$) y a las ventanas fijas ±20 y ±40 (con $e = 0$ la ventana no crece, sin importar α). El tope de $\Delta_{max} = 120$ trofeos es casi el triple del percentil 99 de la diferencia real observada (42 trofeos).

8.2 Procedimiento de búsqueda

1. **Población inicial.** N vectores generados al azar, uniformes dentro de los límites.
2. **Evaluación.** Cada vector se decodifica en una política y se simula con las semillas 1000, 1001 y 1002 en el escenario «optimizacion» (10:00–14:00, hora pico). f_1, f_2 y la cobertura son el promedio de las tres corridas.
3. **Ordenamiento no dominado.** La población se divide en frentes: el frente 1 contiene las soluciones que ninguna otra domina; el frente 2, las que solo domina el frente 1, y así sucesivamente.
4. **Distancia de hacinamiento (*crowding distance*).** Dentro de cada frente se mide qué tan aislada está cada solución de sus vecinas en el espacio de objetivos. Se prefieren las más aisladas, para cubrir todo el frente y no solo una parte.
5. **Selección por torneo binario.** Se comparan dos individuos al azar; gana el de mejor frente y, si empatan, el de mayor distancia de hacinamiento.
6. **Cruce SBX** (*Simulated Binary Crossover*): combina dos padres para producir hijos cercanos a ellos, con una dispersión controlada por el índice η.

7. **Mutación polinomial:** perturba cada variable con una distribución cuya forma también controla un índice η.
8. **Supervivencia elitista.** Padres e hijos se juntan (2N individuos) y pasan los N mejores según frente y hacinamiento, de modo que una buena solución no se pierde entre generaciones.
9. Se repiten los pasos 3 a 8 hasta cumplir el criterio de terminación.

Manejo de restricciones. Se usa la dominancia con restricciones de Deb et al. (2002): una solución factible siempre gana a una infactible; entre dos infactibles gana la que viola menos las restricciones, y entre dos factibles se aplica la dominancia normal. Si una política no forma ninguna pareja, el simulador devuelve un valor indefinido (nan); esa solución recibe f = (10^6, 10^6) y g = (10^6, 10^6) para que quede al fondo del ordenamiento.

8.3 Parámetros del algoritmo

Tabla 8.2. Parámetros de NSGA-II

Parámetro	Valor	Justificación
Tamaño de población N	40	Con 3 variables basta para cubrir el frente; Deb et al. (2002) usan 100 en problemas de prueba de hasta 30 variables.
Generaciones	25	40 × 25 = 1,000 evaluaciones × 3 semillas = 3,000 simulaciones, que caben en el tiempo de cómputo del equipo.
Cruce SBX	probabilidad 0.9, η = 15	Valores por defecto de pymoo, recomendados por Deb et al. (2002).
Mutación polinomial	η = 20, probabilidad 1/n por variable	Valores por defecto de pymoo.
Semillas de evaluación	1000, 1001, 1002	Las mismas para todas las soluciones (números aleatorios comunes): dos políticas se comparan con las mismas solicitudes.
Semilla del algoritmo	1	Hace reproducibles la población inicial y los operadores.

8.4 Criterio de terminación

Se usa un número fijo de **25 generaciones**. Se prefiere a un criterio de convergencia porque fija el presupuesto de antemano y permite comparar con la búsqueda aleatoria al mismo número de evaluaciones (1,000). La convergencia se revisa después con el **hipervolumen** por generación (Zitzler y Thiele, 1999): el área del espacio de objetivos que domina el frente factible, medida hasta un punto de referencia fijo de 60 s de espera y 15 trofeos de diferencia (el límite D□$_{ax}$). Más área significa un frente mejor; si deja de crecer en las últimas generaciones, el presupuesto fue suficiente.

8.5 Justificación frente a otras alternativas

Tabla 8.3. Alternativas consideradas

Alternativa	Por qué no se eligió
Suma ponderada ($w \cdot f_1 + (1 - w) \cdot f_2$) con un algoritmo genético simple	Da una sola solución por corrida y obliga a elegir los pesos antes, aunque segundos y trofeos no son unidades comparables. Para reconstruir el frente habría que correrlo muchas veces y no encuentra las partes no convexas del frente.
Método ε-restricción	Requiere una optimización completa por cada valor de ε. Con un simulador estocástico de ~1.5 s por corrida, reconstruir el frente costaría varias veces el presupuesto disponible.
Búsqueda en rejilla	Con 3 variables continuas, una rejilla de 10 valores por variable ya son 1,000 evaluaciones y deja huecos de 4 trofeos y 1 trofeo/s. NSGA-II gasta el mismo presupuesto concentrándose en las zonas prometedoras.
Búsqueda aleatoria	Se incluye como **control** con el mismo presupuesto, para medir cuánto aporta NSGA-II.

NSGA-II es, además, uno de los algoritmos multiobjetivo más utilizados y cuenta con una implementación mantenida y documentada en la biblioteca pymoo (Blank y Deb, 2020).

8.6 Limitaciones y condiciones en las que puede fallar

- **Ruido de la simulación.** Cada evaluación es estocástica; si dos políticas difieren menos que el ruido, el ordenamiento entre ellas puede ser falso. Se mitiga promediando 3 semillas con números aleatorios comunes (en el escenario de optimización la variación entre semillas es menor al 1 %) y reevaluando las candidatas con 30 semillas independientes.
- **Presupuesto limitado.** 1,000 evaluaciones pueden no bastar para converger, y NSGA-II no garantiza el frente de Pareto verdadero, solo una aproximación. El historial de hipervolumen y la comparación con la búsqueda aleatoria indican si el presupuesto alcanzó.
- **Dependencia del escenario de búsqueda.** El frente se busca en 4 horas de máxima demanda. Con mucha demanda casi siempre hay un rival cercano y la ampliación de la ventana pesa poco; en horas de poca demanda pesa mucho más. Una política óptima en hora pico puede no serlo en el día completo ni en baja demanda; por eso las candidatas se validan en esos escenarios.
- **Forma de la política.** NSGA-II solo busca dentro de la familia lineal con tope $\Delta_0 + \alpha \cdot w$. Si una forma distinta (por ejemplo, por escalones) fuera mejor, este estudio no la encontraría.

8.7 Qué implementa la biblioteca y qué desarrolló el equipo

Tabla 8.4. División de responsabilidades entre pymoo y el equipo

Lo implementa pymoo	Lo programó el equipo
Ordenamiento no dominado y distancia de hacinamiento	Simulador de eventos discretos completo (src/matchmaking/simulacion/)
Selección por torneo, cruce SBX y mutación polinomial	Problema de optimización (problema.py): codificación (Δ_0, α, e) → política, función de evaluación que llama al simulador y promedia semillas, restricciones y manejo de nan
Dominancia con restricciones	Ejecución de NSGA-II con paralelización y registro del hipervolumen por generación (nsga2.py)
Cálculo del hipervolumen	Búsqueda aleatoria de control con el mismo presupuesto (aleatoria.py), verificación de restricciones del frente (verificar.py) y pruebas automatizadas

9. DATOS DE REFERENCIA

Fuente. API oficial de Clash Royale, recurso /v1/players/{tag}/battlelog, que devuelve las últimas 30 batallas de cada jugador con los trofeos al iniciar de ambos rivales. Como la clave de la API se asocia a una IP fija y el equipo trabajaba con IP dinámica, las consultas se hicieron a través del proxy público de RoyaleAPI. Las batallas de Trophy Road se identificaron con type = "PvP" y gameMode = "Ladder", verificado con una cuenta real; se excluyeron guerras de clanes, eventos, desafíos, amistosos y el modo Ranked.

Período y muestreo. La recolección se realizó entre el 1 y el 6 de noviembre de 2026. Se partió de una cuenta propia y de 14 miembros de un clan; luego, durante 2 horas, se agregaron por bola de nieve los rivales dentro de la franja de 5,000–12,000 trofeos, y finalmente se formó un panel fijo de 2,744 jugadores estratificado por franjas de 1,000 trofeos, que se consultó cada ~4 horas hasta el mediodía del 6 de noviembre. La hora de cada batalla (battleTime, en UTC) se convirtió a la hora de Guatemala (UTC−6).

Sesgo detectado. Las batallas registradas cerca de cada consulta del panel (5 y 6 de noviembre) se concentran en los 30–60 minutos previos a la consulta y presentan diferencias de trofeos mucho menores (media 7.3, mediana 1) que las del 1 al 4 de noviembre (media ≈ 11.6, mediana 6). El mecanismo no se pudo identificar, por lo que esos días se excluyeron tanto de la calibración como del perfil horario. Se usó el **1–3 de noviembre para ajustar** y el **4 de noviembre como día reservado para validar**.

9.1 Limpieza y separación en ajuste y validación

Tabla 9.1. Limpieza de los datos (data/processed/calidad_datos.json)

Motivo de exclusión o conjunto	Batallas
Batallas de Trophy Road leídas	114,079
Fuera del período de estudio (1–4 nov)	71,385

Fuera de la franja 5,000–11,999 trofeos (algún jugador)	2,348
Duplicadas (misma batalla vista desde los dos jugadores)	8
Sin trofeos o fuera de Trophy Road	0
Batallas válidas	**40,338**
— Conjunto de ajuste (1–3 nov)	23,798
— Conjunto de validación (4 nov, reservado)	16,540

9.2 Clasificación de los datos utilizados

Tabla 9.2. Distinción entre datos reales, públicos, estimados y sintéticos

Tipo	Datos	Uso en el estudio
Real observado	Trofeos al iniciar de ambos rivales (47,596 valores, 1–3 nov); hora de 42,694 batallas (1–4 nov); diferencia $\lvert r_i - r\square \rvert$ de 23,798 batallas de ajuste y 16,540 de validación	Distribución de trofeos de las solicitudes, perfil horario de llegadas, calibración (1–3 nov) y validación (4 nov)
Público de referencia	Notas oficiales de Supercell (estructura de Trophy Road y requisitos de Ranked) y documentación técnica de NSGA-II y pymoo	Contexto, delimitación del alcance y fundamento de la técnica
Estimación o supuesto	Tasa media de 5 solicitudes/s (unidad de tiempo del estudio); escenarios de 2.5 y 10 solicitudes/s; llegadas Poisson no homogéneas; α calibrado	Parámetros del simulador; no son mediciones de la cola real
Sintético (simulado)	Solicitudes generadas, esperas, espera P95, cobertura, pendientes y tamaño de la cola	Resultados exclusivos de la simulación; no se observan en el juego

9.3 Caracterización de los datos de ajuste

Tabla 9.3. Trofeos de las solicitudes (conjunto de ajuste, en trofeos)

n	Media	Desv. estándar	Mediana	Mínimo	Máximo
47,596	8,538.18	2,355.75	8,753	5,000	11,998

Los trofeos se muestrean de la distribución empírica exacta (frecuencias) y no de una normal ajustada, porque así se conserva la acumulación de jugadores en los «pisos» de cada arena, que explica parte de las batallas con diferencia exactamente 0.

Tabla 9.4. Diferencia absoluta de trofeos entre rivales observada (en trofeos)

Estadístico de $\lvert r_i - r\square \rvert$	Ajuste (1–3 nov)	Validación (4 nov)
n (batallas)	23,798	16,540

Media	11.51	11.65
Desviación estándar	12.64	12.77
Mediana	6	6
P75	21	21
P90	32	32
P95	37	37
P99	42	42
Máximo	60	63
Proporción con diferencia 0	24.6 %	25.6 %

En ninguna de las 40,338 batallas válidas la diferencia superó 64 trofeos. Por eso las ventanas fijas de referencia se redujeron de ±100/±300/±600, planteadas en la propuesta, a ±20/±40/±60 trofeos.

Tabla 9.5. Diferencia de trofeos por franja (conjunto de ajuste)

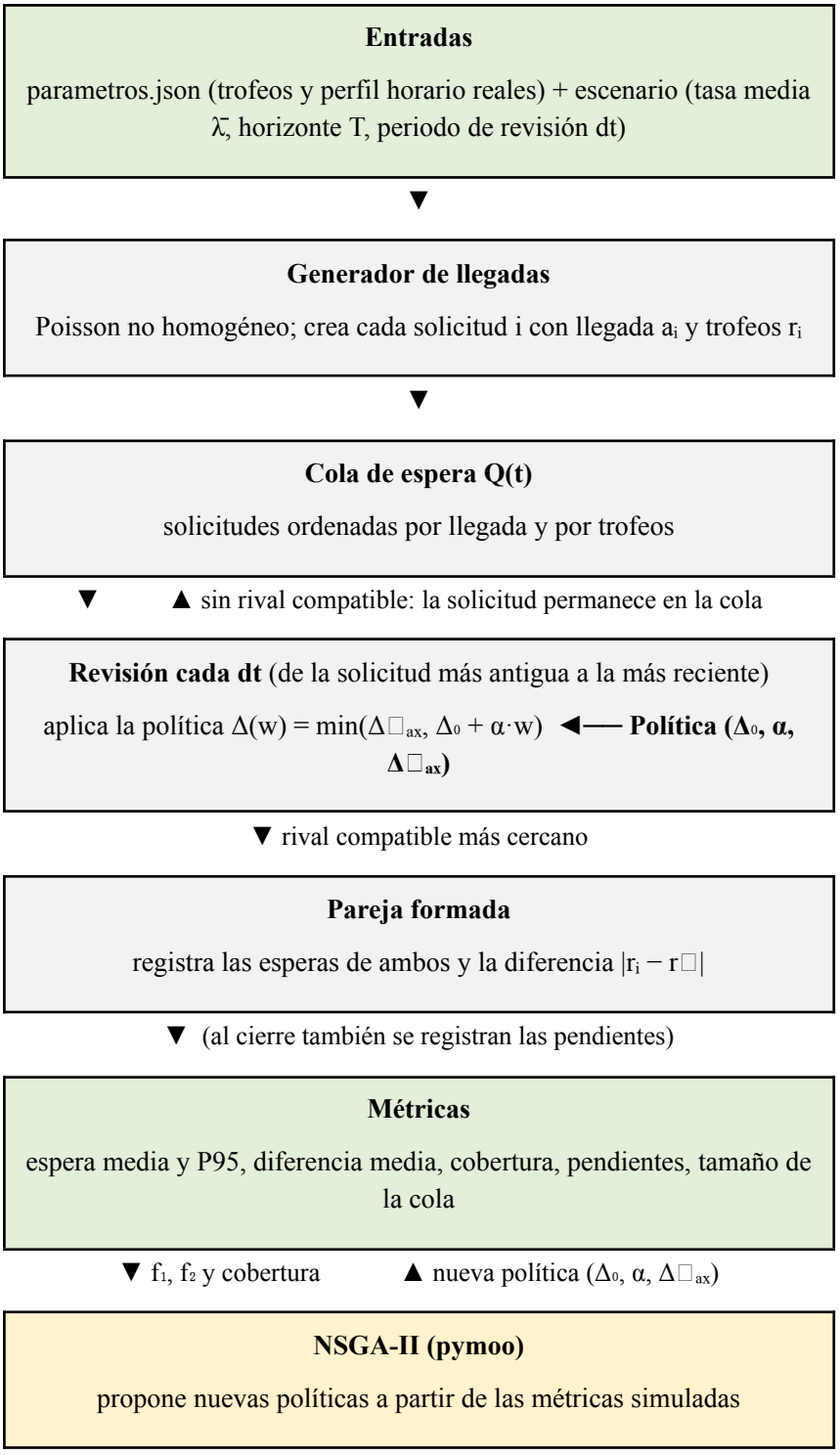
Franja (trofeos)	**n**	**Media**	**Mediana**	**P90**	**Máximo**
5,000–5,999	4,688	8.96	3	29	58
6,000–6,999	4,577	10.39	4	31	60
7,000–7,999	1,452	14.50	11	35	53
8,000–8,999	1,726	13.27	9	34	55
9,000–9,999	2,030	13.11	9	32	43
10,000–10,999	3,847	12.27	8	32	59
11,000–11,999	5,478	12.16	7	32	47

La diferencia media es mayor en las franjas con menos jugadores en la muestra (7,000–9,999), que es el patrón que motiva el estudio: con menos jugadores disponibles, el sistema acepta rivales más alejados. El perfil horario de batallas es suave, con un mínimo alrededor de la 1:00 (2.0 % de las batallas diarias) y un máximo entre las 11:00 y las 14:00 (6.0–6.4 % por hora).

10. FORMULACIÓN DEL MODELO Y SIMULACIÓN

10.1 Diagrama del sistema

Figura 1. Diagrama del sistema simulado y de su integración con NSGA-II



- **Generador de llegadas:** crea las solicitudes con su hora de llegada y sus trofeos, a partir del perfil horario y la distribución de trofeos reales.
- **Cola:** guarda las solicitudes en espera; su estado cambia con cada llegada y cada pareja formada.
- **Revisión:** aplica la política de ventana para decidir qué parejas se forman; es el único componente que cambia entre políticas.
- **Métricas:** resumen de esperas, diferencias y cobertura; son lo que comparan la optimización y los experimentos.

- **NSGA-II:** no forma parte del sistema real; usa el simulador como función de evaluación para buscar mejores políticas.

10.2 Variables, parámetros y unidades

Tabla 10.1. Variables y parámetros del modelo

Símbolo	Tipo	Unidad	Descripción	Procedencia o valor
a_i	entrada	s	Hora de llegada de la solicitud i	Generada por el proceso de llegadas
r_i	entrada	trofeos	Trofeos de la solicitud i, fijos durante la espera	Muestreados de la distribución empírica (real, 1–3 nov)
$\bar{\lambda}$	parámetro de escenario	solicitudes/s	Tasa media diaria de llegadas	5 (base), 2.5 (baja), 10 (alta); unidad de tiempo del estudio
p_h	parámetro	adimensional	Peso de la hora h, con Σ p_h = 1	Real, batallas del 1–4 nov
λ_h	derivado	solicitudes/s	Tasa en la hora h: λ_h = 24 · $\bar{\lambda}$ · p_h	—
dt	parámetro de escenario	s	Periodo de revisión de la cola	1 s; sensibilidad con 5 s
T	parámetro de escenario	s	Horizonte simulado	86,400 s (un día); 14,400 s en el escenario de optimización
Δ_0	decisión	trofeos	Ventana inicial	Política
α	decisión	trofeos/s	Velocidad de ampliación	Política
$\Delta\square_{ax}$	decisión	trofeos	Ventana máxima	Política
$w_i(t)$	estado	s	Espera acumulada: $t - a_i$	—
Q(t)	estado	solicitudes	Conjunto de solicitudes en espera	—

Tabla 10.2. Salidas de cada corrida

Salida	Unidad	Definición
Espera media y espera P95	s	Media y percentil 95 de $t_i - a_i$ de las solicitudes medidas y emparejadas
Diferencia media y cuantiles	trofeos	Media y cuantiles de $\lvert r_i - r\square \rvert$ de las parejas formadas tras el calentamiento
Cobertura	proporción	Solicitudes medidas emparejadas / solicitudes medidas

Pendientes y su antigüedad	solicitudes, s	Solicitudes en cola al cierre y cuánto llevan esperando
Tamaño de la cola	solicitudes	Muestreado cada 60 s simulados

Las solicitudes *medidas* son las que llegan entre los 600 s iniciales (calentamiento) y T − 300 s. Así ninguna política gana o pierde por la cola vacía del inicio ni por las llegadas que no alcanzan a emparejarse antes del cierre. La definición es la misma para todas las políticas.

10.3 Reglas del modelo

- **Llegadas.** Proceso de Poisson no homogéneo con tasa constante dentro de cada hora: N_h ~ Poisson(λ_h · 3600), con tiempos de llegada uniformes dentro de la hora.
- **Ventana.** $\Delta(w) = \min(\Delta_{max}, \Delta_0 + \alpha \cdot w)$. Una ventana fija ±D corresponde a $\Delta_0 = \Delta_{max} = D$ y $\alpha = 0$.
- **Compatibilidad.** i y j son compatibles en el instante t si $|r_i - r_j| \le \min(\Delta(w_i(t)), \Delta(w_j(t)))$. La regla es simétrica: ningún jugador acepta un rival más lejano que su propia ventana.
- **Emparejamiento.** En cada revisión se recorre la cola de la solicitud más antigua a la más reciente. Para cada i aún en espera se elige el j compatible con menor $|r_i - r_j|$; los empates se resuelven por el j más antiguo y luego por el menor identificador.
- **Supuestos.** Los trofeos no cambian durante la espera; toda pareja compatible acepta la batalla; no hay abandono ni reingreso; no se simulan jugadores fuera de 5,000–11,999 trofeos.

10.4 Pseudocódigo

```
simular(política, escenario, semilla):
  rng ← generador aleatorio con semilla
  (a, r) ← generar_solicitudes(escenario, parámetros, rng)   # ordenadas por a
  Q ← ∅
  para t = dt, 2dt, …, T:
    agregar a Q las solicitudes con a_i ≤ t
    para i en Q, en orden de llegada:
      si i ya fue emparejada en este t: continuar
      C ← { j ∈ Q, j ≠ i : |r_i − r_j| ≤ min(Δ(t − a_i), Δ(t − a_j)) }
      si C ≠ ∅:
        j* ← argmin sobre j ∈ C de (|r_i − r_j|, a_j, j)
        sacar i y j* de Q
        registrar t, esperas t − a_i y t − a_j*, diferencia |r_i − r_j*|
  devolver métricas sobre las solicitudes medidas
```

Por eficiencia, la implementación no revisa toda la cola en cada instante: solo examina las solicitudes cuya compatibilidad pudo cambiar (recién llegadas, ventanas que crecieron y las que están a su alcance) y busca al rival más cercano en una lista ordenada por trofeos. Una

prueba automatizada comprueba que este motor optimizado forma exactamente las mismas parejas que una implementación directa del pseudocódigo.

10.5 Procedencia de los parámetros y calibración

La distribución de trofeos y el perfil horario provienen directamente de los datos reales (sección 9). La tasa absoluta de llegadas no se puede observar, porque la recolección solo cubre una muestra de jugadores. Además, si la tasa de llegadas y α se multiplican por un mismo factor k, las diferencias de trofeos no cambian y las esperas se dividen entre k: los datos solo identifican el cociente α / λ̄. Por eso se fijó **λ̄ = 5 solicitudes/s como unidad de tiempo** del estudio y se calibró α. Las esperas en segundos dependen de ese supuesto; las comparaciones relativas entre políticas, no.

Política base (réplica del sistema real). Con el simulador se comprobó que ninguna ventana fija reproduce los datos: con ±D la diferencia queda casi uniforme entre 0 y D, mientras que la real tiene 25 % de ceros, mediana 6 y cola hasta ~42 trofeos. Esa forma la produce una ventana que crece con la espera. Por eso el escenario base es una ventana creciente calibrada, y las ventanas fijas pasan a ser políticas de referencia. Se fijó $\Delta_0 = 0$ (el juego busca primero el mismo número de trofeos) y se recorrió una rejilla de $\alpha \in \{1.25, \ldots, 3\}$ trofeos/s y $\Delta_{max} \in \{44, \ldots, 64\}$ trofeos, con dos días simulados por punto, minimizando la pérdida contra la distribución real de diferencias del conjunto de ajuste (con la media ponderada al doble por ser la métrica del estudio).

Tabla 10.3. Resultado de la calibración de la política base ($\Delta_0 = 0$)

α elegido	Δ_{max} elegido	Pérdida	Espera media simulada	Diferencia media simulada	P90 simulado	P99 simulado
1.75 trofeos/s	44 trofeos	4.03	17.88 s	12.38	30	42

10.6 Implementación y reproducibilidad

El código está en el repositorio **github.com/nicoCT04/ProyectoFinal-Modsim** y separa los módulos de datos, modelo y simulación, técnica adicional, experimentos y visualización:

Tabla 10.4. Organización del código

Ruta	Responsabilidad
src/matchmaking/datos/	Recolección desde la API, limpieza y caracterización
src/matchmaking/simulacion/	Llegadas, políticas, motor de eventos discretos, escenarios y calibración
src/matchmaking/optimizacion/	NSGA-II, búsqueda aleatoria y verificación de restricciones
src/matchmaking/experimentos/	Ejecución de escenarios y repeticiones

src/matchmaking/analisis/	Métricas, intervalos de confianza, validación y gráficas
configs/	escenarios.yaml (escenarios, políticas y umbrales) y optimizacion.yaml
tests/	37 pruebas automatizadas (pytest)
docs/	Modelo, técnica, decisiones metodológicas y bitácora
results/	Resultados tabulados y figuras

Reproducción desde un entorno limpio. Con Python 3 instalado, desde la raíz del repositorio:

```
git clone https://github.com/nicoCT04/ProyectoFinal-Modsim.git
cd ProyectoFinal-Modsim
python -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt       # Windows:
.venv\Scripts\python.exe
python -m pytest                                          # 37 pruebas
```

Las dependencias son requests, python-dotenv, numpy, pyyaml, pytest, pymoo y matplotlib. La recolección requiere una clave propia de la API en un archivo .env (no incluido en el repositorio); el resto del flujo parte de data/processed/batallas.csv. Cada etapa se ejecuta con un único comando:

Tabla 10.5. Flujo reproducible del estudio

#	Comando	Produce
1	python -m src.matchmaking.datos.procesar	batallas_estudio.csv, calidad_datos.json
2	python -m src.matchmaking.datos.caracterizar	parametros.json (trofeos y perfil horario)
3	python -m src.matchmaking.simulacion.calibrar	calibracion.json (política base y validación)
4	python -m src.matchmaking.optimizacion.nsga2 y ...optimizacion.aleatoria	pareto.csv, aleatoria_frente.csv, historiales de hipervolumen
5	python -m src.matchmaking.optimizacion.verificar	verificacion_pareto.csv
6	python -m src.matchmaking.experimentos.ejecutar	experimentos_corridas.csv, _resumen.csv y _comparacion.csv
7	python -m src.matchmaking.analisis.graficas	figuras de la sección 14
8	python -m src.matchmaking.analisis.validacion	tabla_parte6.csv (real vs. base vs. mejorada)

11. IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA

11.1 Función objetivo y restricciones

El problema que resuelve NSGA-II se define formalmente como:

$$\min F(x) = (\, f_1(x), f_2(x)\,), \quad x = (\Delta_0, \alpha, e)$$

$$f_1(x) = \text{espera media (s)} \quad f_2(x) = \text{diferencia media de trofeos (trofeos)}$$

$$\text{sujeto a:} \quad g_1(x) = f_2(x) - 15 \le 0 \quad g_2(x) = 0.95 - C(x) \le 0$$

$$0 \le \Delta_0 \le 40, \quad 0.05 \le \alpha \le 10, \quad 0 \le e \le 80, \quad \Delta_{max} = \Delta_0 + e$$

Donde C(x) es la cobertura. f_1, f_2 y C son el promedio de tres simulaciones con las semillas 1000–1002 en el escenario de optimización. Las restricciones aplican los umbrales fijados antes de los experimentos (sección 4): D_{max} = 15 trofeos y cobertura mínima de 95 %.

11.2 Integración de la técnica con la simulación

La integración se hace en problema.py, que define el problema de optimización para pymoo. Para cada individuo, la función de evaluación decodifica x en una política (Δ_0, α, Δ_{max}), llama a simular(política, escenario, semilla) con cada una de las tres semillas, promedia las métricas y devuelve a pymoo los objetivos F = (f_1, f_2) y las restricciones G = (g_1, g_2). pymoo se encarga de la selección, el cruce, la mutación y la supervivencia. Las evaluaciones de cada generación se paralelizan con 11 procesos; NSGA-II tardó 12.5 minutos y la búsqueda aleatoria 5.2 minutos en una computadora de 12 núcleos.

11.3 Parámetros configurables del método

Tabla 11.1. Configuración de la optimización (configs/optimizacion.yaml)

Parámetro	**Valor**	**Justificación**
Límites de búsqueda	$\Delta_0 \in [0, 40]$; $\alpha \in [0.05, 10]$; $e \in [0, 80]$	Incluyen la base calibrada y las ventanas fijas de referencia (sección 8.1)
Escenario de búsqueda	optimizacion: 10:00–14:00, $\bar{\lambda}$ = 5 solicitudes/s, 14,400 s	~1.5 s por corrida; el día completo es demasiado lento para 3,000 simulaciones
Semillas de evaluación	1000, 1001, 1002	Números aleatorios comunes; distintas de las de calibración, validación y experimentos
NSGA-II	población 40, 25 generaciones (1,000 evaluaciones), semilla 1	Presupuesto que cabe en el tiempo de cómputo (sección 8.3)
Búsqueda aleatoria (control)	1,000 evaluaciones, semilla 2	Mismo presupuesto que NSGA-II
Punto de referencia del hipervolumen	(60 s, 15 trofeos)	Mide solo la parte útil del frente: espera razonable y dentro de D_{max}

11.4 Convergencia

Tabla 11.2. Hipervolumen por generación (selección; historial completo en results/nsga2_historial.csv)

Generación	Evaluaciones	Soluciones en el frente	Hipervolumen NSGA-II	Hipervolumen búsqueda aleatoria
1	40	9	410.66	441.04
5	200	55	514.98	454.07
10	400	125	532.37	513.92
15	600	199	538.42	519.81
17	680	235	539.17	521.58
20	800	276	539.76	522.22
25	1,000	344	540.07	527.14

El hipervolumen de NSGA-II deja de crecer de forma apreciable desde la generación 17 (de 539.2 a 540.1 en las 8 generaciones restantes), por lo que el presupuesto de 1,000 evaluaciones fue suficiente. Al final, NSGA-II alcanza un hipervolumen de 540.07 con 344 soluciones en el frente, frente a 527.14 y 88 soluciones de la búsqueda aleatoria con el mismo presupuesto: una ventaja de 2.5 %. La ventaja es modesta porque el problema tiene solo tres variables; aun así, NSGA-II encuentra un frente más denso y supera al control desde la generación 2.

11.5 Configuraciones candidatas

Las candidatas se eligieron dentro de la región del frente que responde la pregunta del estudio (espera menor o igual a la de la base en hora pico, 14.83 s). El «codo» es la solución más cercana al punto ideal con los objetivos normalizados en esa región.

Tabla 11.3. Candidatas elegidas del frente (valores en el escenario de optimización)

Nombre	Δ_0 (trofeos)	α (trofeos/s)	Δ_{max} (trofeos)	Espera (s)	Diferencia (trofeos)	Criterio de selección
nsga_codo	18.70	0.564	39.54	11.13	10.99	Codo del frente
nsga_menor_espera	20.83	1.322	75.32	8.64	14.96	Menor espera que cumple D_{max}
nsga_intermedia	19.46	0.900	79.93	9.79	12.97	Menor espera con diferencia ≤ 13
nsga_menor_dif	15.23	0.198	35.17	14.73	7.95	Menor diferencia sin esperar más que la base
aleatoria_mejor	17.64	0.659	92.83	10.99	11.29	Codo del frente aleatorio (control)

11.6 Comprobación por código de las restricciones

El script verificar.py vuelve a simular cada política del frente y comprueba que cumple $D\square_{ax}$ y la cobertura mínima: las 344 políticas del frente de NSGA-II y las 88 del frente aleatorio cumplen ambas restricciones (results/verificacion_pareto.csv y verificacion_aleatoria_frente.csv). Además, la cobertura y la diferencia media de cada candidata se vuelven a comprobar con sus propias 30 semillas en los experimentos finales (sección 12). Las pruebas de tests/test_optimizacion.py verifican el problema de optimización:

Tabla 11.4. Pruebas de la optimización

Prueba	Qué comprueba
test_delta_max_nunca_menor_que_delta 0	La codificación con $\Delta\square_{ax} = \Delta_0$ + e hace válida cualquier x dentro de los límites
test_problema_evalua_sin_errores	El problema evalúa sin errores y devuelve objetivos finitos
test_base_calibrada_es_factible	La política base cumple $D\square_{ax}$ y la cobertura mínima
test_ventana_fija_60_es_infactible	±60 trofeos, con diferencia ≈ 28, viola $D\square_{ax}$ = 15, como se esperaba
test_sin_parejas_es_infactible	Si no se forma ninguna pareja (nan), la solución se marca infactible
test_frente_factible_e_hipervolumen	El ordenamiento descarta soluciones dominadas e infactibles y el hipervolumen coincide con un caso calculado a mano
test_verificacion_detecta_quien_cumple	El script de verificación distingue una política que cumple de una que no

11.7 Alternativas sin mejora conservadas

Para no comparar solamente resultados optimizados entre sí, se conservan cuatro políticas de referencia sin optimizar: la **réplica calibrada del sistema real** (base: $\Delta_0 = 0$, $\alpha = 1.75$, $\Delta\square_{ax} = 44$) y las **ventanas fijas ±20, ±40 y ±60**. De ellas, ±20 es la referencia de la comparación porque es la única ventana fija cuya diferencia media cumple $D\square_{ax} = 15$. Además, aleatoria_mejor sirve como control del aporte de NSGA-II.

12. DISEÑO EXPERIMENTAL, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

12.1 Diseño experimental

Se evaluaron las 4 políticas de referencia y las 5 candidatas en cuatro condiciones experimentales: el **escenario base** (demanda de referencia), donde se comparan la base, las ventanas fijas y la **propuesta mejorada**, y tres **variantes de sensibilidad** (demanda baja,

demanda alta y revisión menos frecuente). Cada combinación se repitió 30 veces con semillas nuevas, distintas de las que usó NSGA-II, para no validar las candidatas con los mismos números aleatorios con que se encontraron.

Tabla 12.1. Diseño experimental (configs/escenarios.yaml)

Elemento	**Valor**
Escenarios	base ($\bar{\lambda}$ = 5 solicitudes/s, dt = 1 s); baja_demanda (2.5/s); alta_demanda (10/s); revision_5s (5/s, dt = 5 s). Todos simulan un día completo (86,400 s) con el perfil horario real
Políticas	base, fija_20, fija_40, fija_60, nsga_codo, nsga_menor_espera, nsga_intermedia, nsga_menor_dif, aleatoria_mejor
Repeticiones	30 por condición, semillas 5000–5029, las mismas para todas las políticas de un escenario (números aleatorios comunes)
Total	4 escenarios × 9 políticas × 30 semillas = 1,080 simulaciones (754 s con 9 procesos en paralelo)
Referencia de la comparación	fija_20, única ventana fija que cumple D_{max}; también se compara contra la base calibrada
Intervalo de confianza	95 %, aproximación normal (z = 1.96); con n = 30 la diferencia frente a la t de Student es menor al 2 %
Criterio de «mejora declarada»	diferencia media ≤ 15 trofeos, cobertura ≥ 95 % y reducción de la espera media ≥ 10 % frente a fija_20 con un IC95 % de la diferencia pareada que excluya el 0

Para cada corrida se registran el escenario, la política, la semilla, los parámetros y todas las métricas (results/experimentos_corridas.csv, una fila por corrida). El resumen por condición (media, desviación estándar e IC95 %) está en results/experimentos_resumen.csv, y la comparación pareada en results/experimentos_comparacion.csv.

12.2 Resultados por condición

Tabla 12.2. Resultados de las 30 repeticiones por escenario y política

Escenario	**Política**	**Espera media (s)**	**Desv. est. (s)**	**IC95 % (s)**	**Espera P95 (s)**	**Dif. media (trofeos)**	**Cobertura**
base	base	17.90	0.030	17.88–17.91	57.70	12.37	100.00 %
base	fija_20	19.72	0.048	19.70–19.73	89.85	8.74	100.00 %
base	fija_40	9.87	0.025	9.86–9.88	44.33	19.17	100.00 %

base	fija_60	6.81	0.019	6.81–6.82	30.01	28.32	100.00 %
base	**nsga_codo**	14.58	0.033	14.57–14.60	58.68	11.73	100.00 %
base	nsga_menor_espera	11.03	0.019	11.02–11.04	41.83	16.47	100.00 %
base	nsga_intermedia	12.47	0.022	12.46–12.47	48.82	14.27	100.00 %
base	nsga_menor_dif	19.44	0.038	19.42–19.45	82.44	8.39	100.00 %
base	aleatoria_mejor	14.05	0.025	14.04–14.06	56.05	12.42	100.00 %
baja_demanda	base	27.63	0.059	27.61–27.65	98.07	15.09	100.00 %
baja_demanda	fija_20	38.86	0.173	38.80–38.93	179.32	8.77	99.99 %
baja_demanda	fija_40	19.24	0.062	19.22–19.26	88.15	19.30	100.00 %
baja_demanda	fija_60	13.11	0.043	13.10–13.13	59.46	28.61	100.00 %
baja_demanda	**nsga_codo**	25.55	0.082	25.52–25.58	104.80	13.55	100.00 %
baja_demanda	nsga_menor_espera	18.12	0.042	18.11–18.14	68.45	20.25	100.00 %
baja_demanda	nsga_intermedia	20.45	0.037	20.44–20.47	77.02	17.76	100.00 %
baja_demanda	nsga_menor_dif	34.15	0.100	34.12–34.19	139.33	9.64	100.00 %
baja_demanda	aleatoria_mejor	23.06	0.054	23.04–23.08	88.21	15.66	100.00 %
alta_demanda	base	12.18	0.011	12.17–12.18	36.83	9.51	100.00 %
alta_demanda	fija_20	10.11	0.019	10.10–10.11	45.21	8.69	100.00 %
alta_demanda	fija_40	5.18	0.009	5.17–5.18	22.38	18.88	100.00 %

alta_demanda	fija_60	3.65	0.006	3.65–3.65	15.24	27.72	100.00 %
alta_demanda	**nsga_codo**	8.39	0.013	8.39–8.40	34.18	10.19	100.00 %
alta_demanda	nsga_menor_espera	6.69	0.008	6.69–6.70	26.26	13.49	100.00 %
alta_demanda	nsga_intermedia	7.49	0.009	7.49–7.49	30.08	11.74	100.00 %
alta_demanda	nsga_menor_dif	10.92	0.018	10.91–10.92	47.64	7.57	100.00 %
alta_demanda	aleatoria_mejor	8.38	0.009	8.37–8.38	34.22	10.26	100.00 %
revision_5s	base	19.83	0.032	19.82–19.84	58.88	12.34	100.00 %
revision_5s	fija_20	21.67	0.053	21.65–21.69	91.85	8.53	100.00 %
revision_5s	fija_40	11.83	0.028	11.82–11.84	46.32	18.08	100.00 %
revision_5s	fija_60	8.77	0.019	8.77–8.78	32.11	26.07	100.00 %
revision_5s	**nsga_codo**	16.53	0.036	16.52–16.54	60.34	11.55	100.00 %
revision_5s	nsga_menor_espera	12.96	0.017	12.96–12.97	43.59	16.21	100.00 %
revision_5s	nsga_intermedia	14.41	0.024	14.40–14.41	50.52	14.06	100.00 %
revision_5s	nsga_menor_dif	21.40	0.040	21.39–21.42	84.37	8.26	100.00 %
revision_5s	aleatoria_mejor	16.00	0.025	15.99–16.01	57.83	12.25	100.00 %

Todas las políticas emparejan prácticamente el 100 % de las solicitudes medidas, de modo que la cobertura mínima no discrimina entre ellas en estas condiciones. Las ventanas fijas ±40 y ±60 esperan menos, pero incumplen D_{max} en todos los escenarios. La dispersión entre semillas es muy pequeña (desviaciones menores a 0.2 s), porque cada corrida simula un día completo con decenas de miles de solicitudes.

12.3 Verificación interna del modelo

La suite completa (python -m pytest) contiene 37 casos de prueba en tres archivos y todos pasan sobre la versión final del repositorio (verificado el 8 de noviembre de 2026). Las pruebas del simulador comprueban propiedades de conservación, límites y casos con resultado conocido:

Tabla 12.3. Pruebas de verificación del simulador (9 pruebas, 23 casos)

Prueba (tests/test_simulador.py)	**Propiedad comprobada**
test_conservacion_de_solicitudes	Conservación: llegadas = 2 · parejas + pendientes, en 5 políticas distintas
test_esperas_no_negativas_y_restriccion_de_ventana	Ninguna espera es negativa y toda pareja cumple $\|r_i - r\square\| \le \min(\Delta_i, \Delta\square)$
test_misma_semilla_mismo_resultado	Reproducibilidad exacta con la misma semilla; otra semilla da otro resultado
test_ventana_cero_solo_empareja_trofeos_iguales	Caso límite: con $\Delta = 0$ solo hay parejas con diferencia 0 y la cobertura cae
test_ventana_infinita_equivale_a_emparejar_al_azar	Caso conocido: con $\Delta = \infty$ y poca demanda, la diferencia media converge al valor teórico $E\|X - Y\|$ de la distribución de trofeos
test_ventana_mas_amplia_reduce_la_espera	Consistencia: una ventana fija más amplia reduce la espera y aumenta la diferencia
test_numeros_aleatorios_comunes	Con la misma semilla, dos políticas reciben exactamente las mismas solicitudes
test_escenario_invalido / test_politica_invalida	Se rechazan claves desconocidas, $\Delta_0 > \Delta\square_{ax}$ y valores negativos
test_motor_igual_a_la_referencia_ingenua	El motor optimizado forma exactamente las mismas parejas que una implementación directa del pseudocódigo (6 combinaciones de tasa, semilla y política)

Las 7 pruebas de tests/test_analisis.py verifican el cálculo de medias, desviaciones e IC95 %, la comparación pareada (exige el mismo número de corridas y detecta la significancia) y que la «mejora declarada» solo se otorgue cuando se cumplen los tres criterios a la vez; las 7 de tests/test_optimizacion.py se describen en la sección 11.6.

12.4 Validación del modelo base contra los datos de referencia

La política base calibrada se comparó contra el día reservado (4 de noviembre), que nunca se usó para ajustar: 16,540 batallas reales frente a 1,075,382 batallas simuladas con 5 semillas nuevas (201–205).

Tabla 12.4. Validación del modelo base contra el día reservado

Estadístico de $\lvert r_i - r\square \rvert$	Real (4 nov)	Simulado (base)	Error absoluto	Error relativo
Media	11.65	12.36	+0.72	+6.1 %
Proporción con diferencia 0	0.26	0.07	−0.18	−72.0 %
Mediana (P50)	6	9	+3	+50.0 %
P75	21	19	−2	−9.5 %
P90	32	29	−3	−9.4 %
P95	37	35	−2	−5.4 %
P99	42	42	0	0.0 %
Máximo	63	44	−19	−30.2 %

Medidas de discrepancia: MAE del histograma (cajas de 5 trofeos) = 0.0295; estadístico de Kolmogórov-Smirnov = 0.20; MAE del perfil horario = 0.00008. El modelo reproduce bien la media (error de +6.1 %) y la cola de la distribución (P75–P99 con errores entre −9.5 % y 0 %). En cambio, **subestima las batallas con diferencia exactamente 0** (7 % frente a 26 %): en el juego hay muchos más jugadores con los mismos trofeos esperando a la vez de lo que produce una muestra de 5 solicitudes/s, lo que también explica la mediana más alta y la mayor parte del estadístico KS. El máximo real (60–64) es un caso raro (menos del 1 %) que una ventana de 44 trofeos no genera.

12.5 Análisis de sensibilidad

Se varió la demanda a la mitad (2.5 solicitudes/s) y al doble (10 solicitudes/s), y la frecuencia de revisión de la cola de 1 s a 5 s:

- **Demanda baja.** Todas las esperas aumentan: la base pasa de 17.90 s a 27.63 s y fija_20 de 19.72 s a 38.86 s, porque hay menos rivales cercanos disponibles. La ventaja de nsga_codo frente a fija_20 crece (34.3 %), pero frente a la base se reduce a 7.5 %. Además, la propia base supera $D\square_{ax}$ (15.09 trofeos), mientras que nsga_codo sigue dentro del límite (13.55).
- **Demanda alta.** Las esperas bajan y las diferencias también (hay más rivales cercanos). fija_20 llega a ser más rápida que la base (10.11 s frente a 12.18 s); nsga_codo sigue siendo la más rápida de las tres (8.39 s), con 17.0 % de reducción frente a fija_20 y 31.1 % frente a la base.
- **Revisión cada 5 s.** Todas las esperas aumentan unos 2 s, el orden esperable por revisar la cola con menos frecuencia, y el orden entre políticas no cambia: nsga_codo reduce la espera 23.7 % frente a fija_20 y 16.6 % frente a la base.

En todas las variantes, el orden de las políticas en el compromiso entre espera y diferencia se mantiene, pero la magnitud de la mejora depende de la demanda (ver figura 4 y tabla 14.1).

12.6 Incertidumbre, limitaciones y riesgo de extrapolación

La incertidumbre estadística es muy baja: los IC95 % de la espera media tienen un ancho de centésimas de segundo, y los de la reducción pareada están lejos de 0. La incertidumbre relevante es la del modelo: (1) las esperas en segundos dependen de la tasa de llegadas supuesta (5 solicitudes/s), que no se observa; (2) el modelo subestima los empates exactos; (3) la muestra sobrerrepresenta la franja de 5,000–7,000 trofeos; y (4) solo se probaron cuatro condiciones de demanda dentro de un mismo perfil horario. Por eso los resultados no deben extrapolarse a otras franjas de trofeos, a Ranked, a otros perfiles horarios (por ejemplo, fines de semana o temporadas) ni a demandas fuera del rango de 2.5 a 10 solicitudes/s. Las conclusiones más confiables son las **relativas** (qué política espera menos que otra con las mismas solicitudes), no los valores absolutos de espera.

13. COMPARACIÓN CON UN ESCENARIO DE LA VIDA REAL

Referencia real. Batallas de Trophy Road del 4 de noviembre de 2026 (00:00–23:59, hora de Guatemala), obtenidas de la API oficial de Clash Royale para el panel de 2,744 jugadores descrito en la sección 9. Tamaño de muestra: 16,540 batallas en que ambos jugadores tenían entre 5,000 y 11,999 trofeos. Ese día no se usó para calibrar ni para optimizar. La única métrica del estudio que se observa en la realidad es la **diferencia de trofeos entre rivales**; la espera, la cobertura y las pendientes no se registran en la API y solo existen en la simulación.

Tabla 13.1. Referencia real, simulación base y simulación mejorada (mismas métricas y unidades)

Métrica	Referencia real (4 nov)	Simulación base	Simulación mejorada (nsga_codo)	Cambio absoluto (mejorada − base)	Cambio % respecto de la base
Diferencia media (trofeos)	11.65	12.36	11.73	−0.63	−5.1 %
Mediana (trofeos)	6	9	10	+1	+11.1 %
P75 (trofeos)	21	19	18	−1	−5.3 %
P90 (trofeos)	32	29	24	−5	−17.2 %
P95 (trofeos)	37	35	29	−6	−17.1 %
P99 (trofeos)	42	42	35	−7	−16.7 %

Proporción con diferencia 0	25.6 %	7.2 %	6.1 %	−1.1 p. p.	−15.3 %
Máximo (trofeos)	63	44	39	−5	−11.4 %
Espera media (s)	No observada	17.90	14.58	−3.32	−18.5 %
Espera P95 (s)	No observada	57.70	58.68	+0.98	+1.7 %
Cobertura	No observada	100 %	100 %	0	0 %

Las filas de diferencia de trofeos usan las semillas de validación 201–205 (results/tabla_parte6.csv); las de espera y cobertura provienen de los experimentos del escenario base con 30 semillas (tabla 12.2).

Correspondencia entre el modelo base y la realidad. Antes de interpretar la mejora hay que saber qué tan bien representa la base al sistema real. La base reproduce la diferencia media con un error de +6.1 % y la cola de la distribución (P75 a P99) con errores entre −9.5 % y 0 %, lo que se considera una correspondencia aceptable para comparar políticas por su diferencia media y su cola. No reproduce los empates exactos (7.2 % frente a 25.6 %) ni el máximo, por lo que las conclusiones no deben apoyarse en esos estadísticos. La espera no puede validarse contra la realidad porque no se observa: sus valores en segundos dependen de la tasa de llegadas supuesta.

Interpretación de la mejora. Frente a la base, la política mejorada reduce la espera media simulada en 3.32 s (−18.5 %) y además reduce la diferencia media (−0.63 trofeos, −5.1 %) y, sobre todo, los casos de rivales muy alejados: el P90 baja de 29 a 24 trofeos y el P99 de 42 a 35. Esto ocurre porque nsga_codo empieza con una ventana de ±18.7 trofeos (empareja de inmediato a rivales razonablemente cercanos) pero la amplía más despacio y con un tope menor (39.5 frente a 44). A cambio, su mediana es algo mayor (10 frente a 9) y su espera P95 es casi igual a la de la base (+1.7 %): la mejora está en la espera típica, no en los casos de espera más larga. Que la diferencia media de nsga_codo (11.73) quede muy cerca de la real (11.65) no es una validación de la política, ya que nsga_codo no es la política que usa el juego; solo indica que la mejora no empeora la cercanía de nivel respecto de lo que hoy experimentan los jugadores.

Mejora simulada frente a mejora real. Todas las reducciones de esta sección son **predicciones de mejora simulada**, no mejoras observadas: el estudio no implementó la política en el juego ni midió su efecto. Afirmar una mejora real requeriría que el operador (Supercell) aplicara la política y que se midieran las esperas reales, por ejemplo con un experimento A/B o con cronometraje de las búsquedas de batalla.

14. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

14.1 Comportamiento del sistema

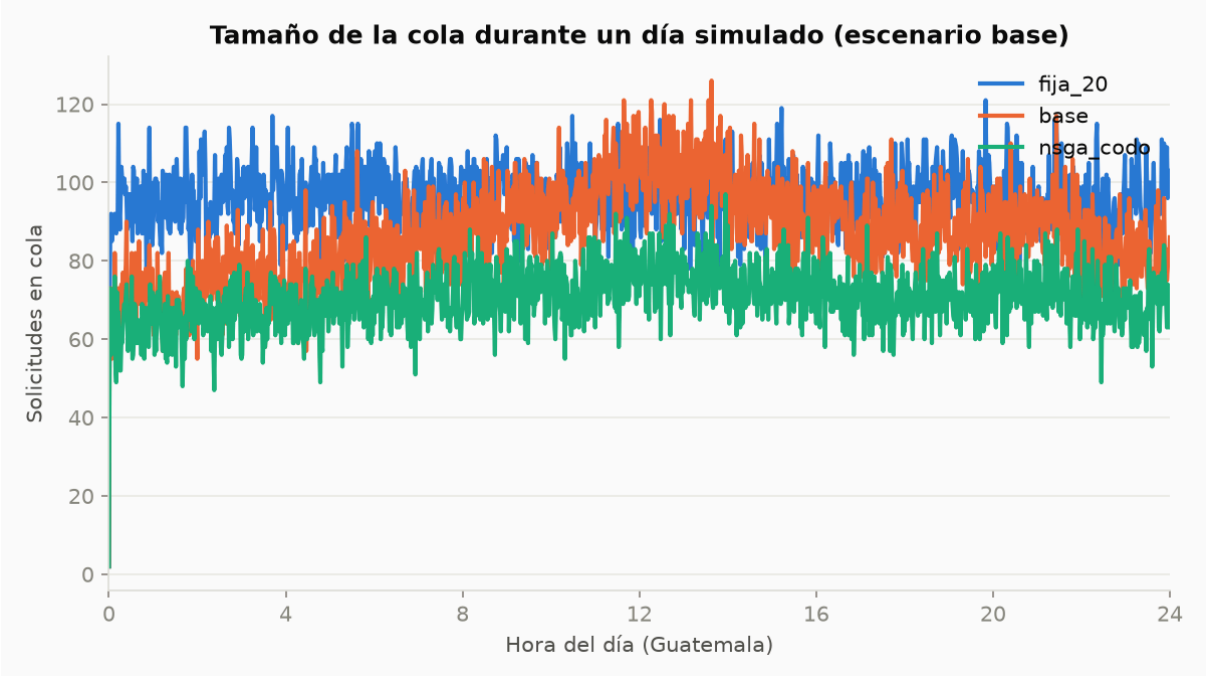


Figura 2. Tamaño de la cola (solicitudes) a lo largo de un día simulado en el escenario base, para fija_20, la base calibrada y nsga_codo con la misma semilla

La cola sigue el perfil horario: crece hacia el mediodía, cuando llegan más solicitudes, y baja en la madrugada. Con la misma secuencia de solicitudes, la cola de nsga_codo (≈ 55–85 solicitudes) se mantiene visiblemente por debajo de la de la base (≈ 70–115) y de la de fija_20 (≈ 85–120) durante todo el día. Por la ley de Little, una cola media menor con la misma tasa de llegadas equivale a una espera media menor, lo cual es consistente con la tabla 12.2.

14.2 Comparación de escenarios

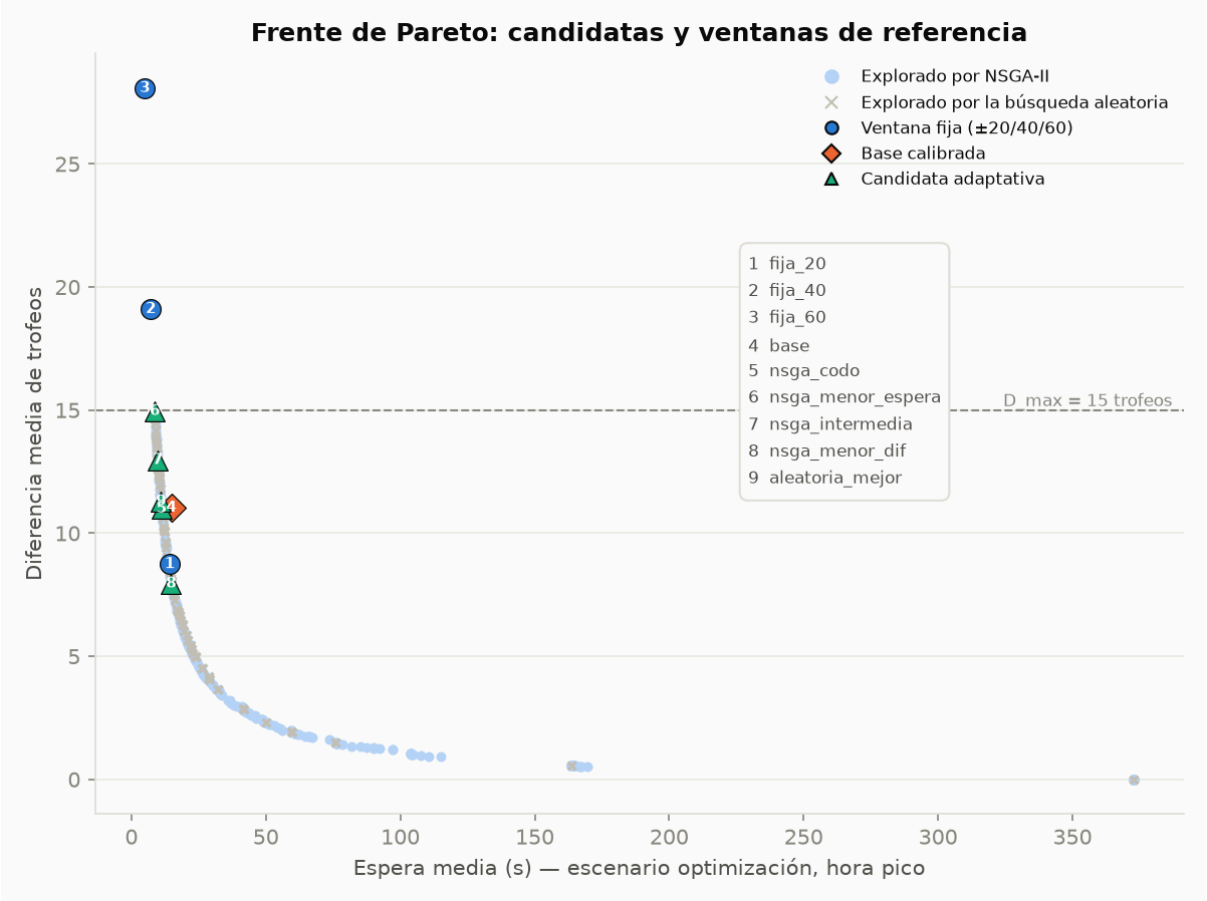


Figura 3. Frente de Pareto explorado (espera media en s frente a diferencia media en trofeos, escenario de optimización), con las ventanas fijas, la base calibrada y las candidatas

La figura muestra el compromiso entre ambos objetivos: para reducir la diferencia media hay que aceptar más espera, y viceversa. Las ventanas fijas ±40 y ±60 quedan muy por encima de la línea $D_{max} = 15$, mientras que ±20 queda sobre el frente en hora pico: con mucha demanda casi siempre hay un rival cercano y una ventana fija estrecha es competitiva, pero en el día completo espera más que nsga_codo (tabla 12.2). La base calibrada queda ligeramente por encima y a la derecha del frente: existen políticas adaptativas que la dominan, es decir, que esperan menos sin aumentar la diferencia, como nsga_codo.

Tabla 14.1. Comparación pareada de la espera media de cada candidata contra fija_20 y contra la base (30 semillas comunes)

Escenario	**Candidata**	**Reducción vs. fija_20**	**IC95 % de la diferencia (s)**	**Significativa**	**Mejora declarada (D10)**	**Reducción vs. base**	**Cumple D10 vs. base**
base	**nsga_codo**	+26.0 %	5.11 a 5.15	Sí	Sí	+18.5 %	Sí

base	nsga_menor_espera	+44.1 %	8.67 a 8.70	Sí	No	+38.4 %	No
base	nsga_intermedia	+36.8 %	7.23 a 7.27	Sí	Sí	+30.3 %	Sí
base	nsga_menor_dif	+1.4 %	0.27 a 0.29	Sí	No	−8.6 %	No
base	aleatoria_mejor	+28.7 %	5.65 a 5.68	Sí	Sí	+21.5 %	Sí
baja_demanda	**nsga_codo**	+34.3 %	13.26 a 13.36	Sí	Sí	+7.5 %	No
baja_demanda	nsga_menor_espera	+53.4 %	20.69 a 20.80	Sí	No	+34.4 %	No
baja_demanda	nsga_intermedia	+47.4 %	18.35 a 18.47	Sí	No	+26.0 %	No
baja_demanda	nsga_menor_dif	+12.1 %	4.65 a 4.77	Sí	Sí	−23.6 %	No
baja_demanda	aleatoria_mejor	+40.7 %	15.75 a 15.86	Sí	No	+16.5 %	No
alta_demanda	**nsga_codo**	+17.0 %	1.71 a 1.72	Sí	Sí	+31.1 %	Sí
alta_demanda	nsga_menor_espera	+33.8 %	3.41 a 3.42	Sí	Sí	+45.0 %	Sí
alta_demanda	nsga_intermedia	+25.9 %	2.61 a 2.62	Sí	Sí	+38.5 %	Sí
alta_demanda	nsga_menor_dif	−8.0 %	−0.82 a −0.80	No	No	+10.3 %	Sí
alta_demanda	aleatoria_mejor	+17.1 %	1.72 a 1.74	Sí	Sí	+31.2 %	Sí
revision_5s	**nsga_codo**	+23.7 %	5.12 a 5.16	Sí	Sí	+16.6 %	Sí
revision_5s	nsga_menor_espera	+40.2 %	8.68 a 8.72	Sí	No	+34.6 %	No
revision_5s	nsga_intermedia	+33.5 %	7.24 a 7.28	Sí	Sí	+27.4 %	Sí
revision_5s	nsga_menor_dif	+1.2 %	0.25 a 0.28	Sí	No	−7.9 %	No

revision_5s	aleatoria_mejor	+26.1 %	5.65 a 5.68	Sí	Sí	+19.3 %	Sí

«Reducción» indica cuánto menor es la espera media de la candidata frente a la referencia en las mismas 30 semillas; un valor negativo significa que la candidata espera más. «Mejora declarada» exige a la vez diferencia media ≤ 15, cobertura ≥ 95 %, reducción ≥ 10 % e IC95 % que excluya el 0. Las comparaciones contra la base son todas significativas, salvo las de nsga_menor_dif en base, baja demanda y revisión cada 5 s, donde espera más que la base.

Tabla 14.2. Robustez de las candidatas en los cuatro escenarios

Candidata	**Escenarios con mejora declarada vs. fija_20 (de 4)**	**Reducción media en esos escenarios**	**Escenario en que falla**
nsga_codo	**4/4**	25.2 %	—
nsga_intermedia	3/4	32.1 %	baja demanda (diferencia 17.76 > 15)
aleatoria_mejor	3/4	24.0 %	baja demanda (diferencia 15.66 > 15)
nsga_menor_espera	1/4	33.8 %	base, baja demanda y revisión 5 s (diferencia > 15)
nsga_menor_dif	1/4	12.1 %	base, alta demanda y revisión 5 s (reducción < 10 % o negativa)

nsga_codo es la única candidata que cumple el criterio de mejora en los cuatro escenarios. Las demás obtienen reducciones puntuales mayores, pero fallan en al menos una condición: las de espera más baja (nsga_menor_espera, nsga_intermedia, aleatoria_mejor) superan D□ax cuando baja la demanda, y nsga_menor_dif no reduce lo suficiente la espera cuando hay muchos rivales disponibles. Por eso se elige nsga_codo como política mejorada, y no la de mayor reducción en un solo escenario. La comparación con aleatoria_mejor (3/4) muestra que NSGA-II aporta, sobre todo, una candidata más robusta.

14.3 Sensibilidad

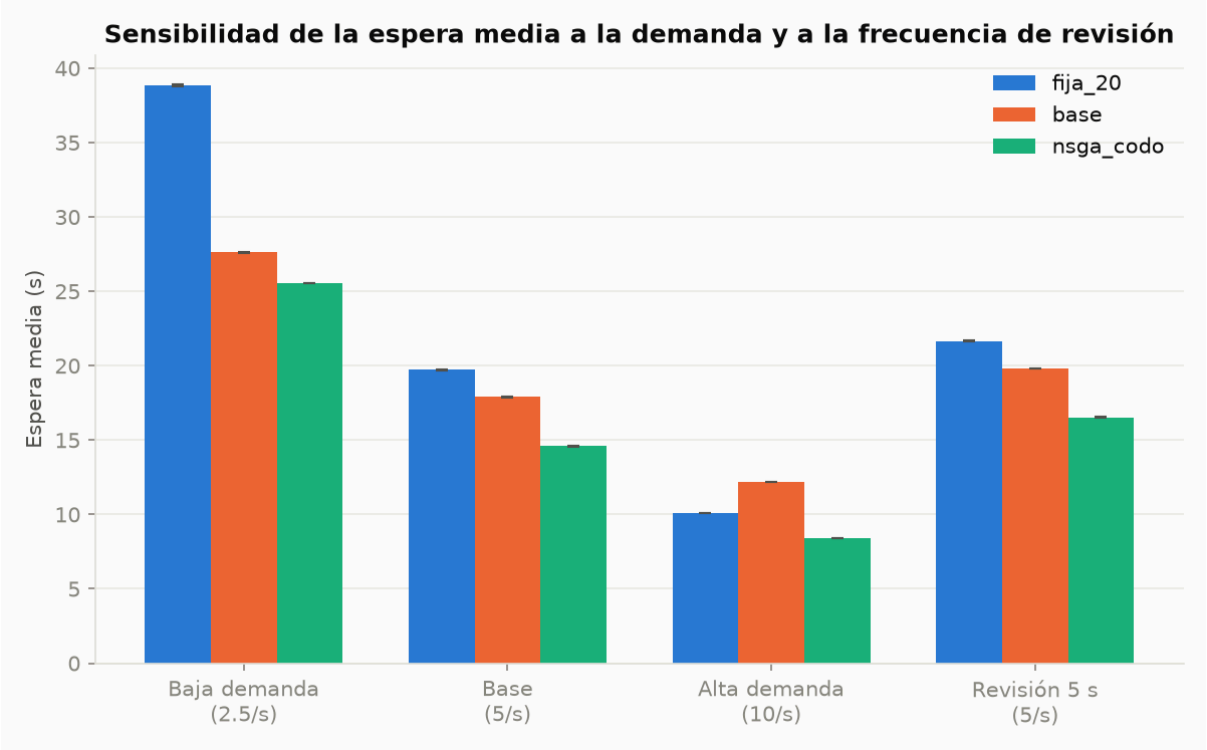


Figura 4. Espera media (s) de fija_20, la base y nsga_codo en los cuatro escenarios (media e IC95 % de 30 semillas)

nsga_codo queda por debajo de fija_20 en los cuatro escenarios y por debajo de la base en los cuatro, aunque en baja demanda la ventaja frente a la base es pequeña (25.55 s frente a 27.63 s, −7.5 %). Las barras de error son casi invisibles porque los IC95 % miden centésimas de segundo. La espera de fija_20 es la más sensible a la demanda: se duplica al pasar de 5 a 2.5 solicitudes/s, porque una ventana fija estrecha no se adapta cuando hay pocos rivales cercanos.

15. LIMITACIONES

- **La espera es una salida simulada, no observada.** La calibración fija la tasa de llegadas como unidad de tiempo, porque los datos solo identifican el cociente $\alpha / \bar{\lambda}$. Las esperas absolutas en segundos dependen de ese supuesto; las comparaciones relativas entre políticas, no. Si se midieran esperas reales con cronómetro, el modelo se podría reescalar multiplicando la tasa y α por (espera simulada de la base / espera real).
- **Calibración con dos incógnitas.** La tasa de llegadas y la velocidad de ampliación se ajustan contra una sola distribución observada, por lo que no quedan determinadas por separado.
- **Empates y extremos.** El modelo base subestima las batallas con diferencia 0 (7 % frente a 26 %) y no genera diferencias mayores a 44 trofeos.

- **Familia de políticas.** Solo se buscó dentro de la familia lineal con tope $\Delta_0 + \alpha \cdot w$; otras formas (escalonada, dependiente de la franja de trofeos o de la hora) no se exploraron.
- **Condiciones probadas.** Solo 4 escenarios de demanda y frecuencia de revisión, con un mismo perfil horario; no se probaron días de fin de semana, temporadas ni otros perfiles.
- **Sesgo de muestreo.** La muestra parte de un clan de 5,000–7,000 trofeos, por lo que las franjas de 7,000–9,999 están subrepresentadas, y ese sesgo se hereda en la distribución de trofeos de las solicitudes simuladas. Además, las batallas cercanas a cada consulta del panel (5–6 nov) mostraban diferencias anómalas y se excluyeron, lo que deja solo 4 días útiles.
- **Simplificaciones del modelo.** No hay abandono ni reingreso, los trofeos no cambian durante la espera, toda pareja compatible acepta la batalla, y no se modelan regiones de servidor, latencia ni el nivel de las cartas.

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

¿Qué mejoró y cuánto? La política adaptativa nsga_codo (Δ_0 = 18.70 trofeos, α = 0.564 trofeos/s, Δ_{max} = 39.54 trofeos) reduce la espera media simulada frente a la ventana fija ±20, la única referencia fija que cumple D_{max}, en los cuatro escenarios probados, sin violar nunca el límite de diferencia media ni la cobertura mínima: 26.0 % con la demanda base, 34.3 % con demanda baja, 17.0 % con demanda alta y 23.7 % con revisión cada 5 s. También reduce la espera frente a la réplica calibrada del sistema real en los cuatro escenarios (entre 7.5 % y 31.1 %), y en el escenario base lo hace con una diferencia media menor (11.73 frente a 12.37 trofeos). Esto responde afirmativamente la pregunta de investigación y confirma la hipótesis: existe una política adaptativa con mejor combinación de métricas que la ventana fija.

¿Bajo qué condiciones? La mejora se mantiene con demanda de 2.5 a 10 solicitudes/s y con revisiones cada 1 o 5 s. Es mayor cuando hay pocos jugadores disponibles (frente a la ventana fija) y cuando hay muchos (frente a la base). nsga_codo es la única de las cinco candidatas que cumple el criterio en las cuatro condiciones; las políticas encontradas en hora pico no necesariamente generalizan, por lo que validarlas en varios escenarios fue indispensable.

¿Qué tan confiable es la comparación? Se usaron 30 repeticiones por condición con semillas que NSGA-II nunca usó para buscar, de modo que no hay sobreajuste a las semillas de búsqueda. La comparación pareada con números aleatorios comunes cancela gran parte del ruido, y los IC95 % de las reducciones están lejos de 0. El modelo base reproduce la diferencia media real con +6.1 % de error y la cola de la distribución con errores de hasta −9.5 %. La principal fuente de incertidumbre no es estadística sino del modelo: la escala absoluta de las esperas depende de la tasa de llegadas supuesta.

¿Qué limitaciones permanecen? La mejora es simulada y no observada; la escala de las esperas no está validada; el modelo subestima los empates exactos; solo se exploró una familia de políticas y cuatro condiciones de demanda (sección 15).

Recomendación. Para el emparejamiento de Trophy Road en la franja de 5,000 a 12,000 trofeos se recomienda reemplazar la ventana que empieza en 0 trofeos por una ventana que **empiece en ±19 trofeos y crezca lentamente (≈ 0.56 trofeos por segundo de espera) hasta un tope de ≈ ±40 trofeos**. Según la simulación, esto reduciría la espera media alrededor de 18 % frente a la réplica del sistema actual, sin aumentar la diferencia media de trofeos y reduciendo los casos de rivales muy alejados. Antes de adoptarla, el operador debería validarla con mediciones reales de espera (por ejemplo, con una prueba A/B en una fracción de los jugadores), y vigilar la espera P95, que en la simulación no mejora respecto de la base.

17. REGISTRO DE CONTRIBUCIONES

Tabla 17.1. Responsabilidades y aportes de cada integrante

Integrante	**Rol**	**Contribuciones**	**Revisor de su trabajo**
José Donado	R1. Datos y validación real	Contexto, actores y pregunta de investigación (primera parte). Obtención de la clave de la API, recolector con base SQLite, muestreo por bola de nieve y panel fijo, detección del sesgo cercano a las consultas, limpieza, separación ajuste/validación y caracterización de los datos (etapas 1 y 2: procesar.py, caracterizar.py, parametros.json).	Daniela Ramírez
Daniela Ramírez de León	R2. Modelo de eventos discretos	Fuentes y viabilidad de datos (primera parte). Diseño e implementación del simulador de eventos discretos (llegadas, políticas, motor y escenarios), calibración de la política base y validación contra el día reservado (etapa 3), pruebas de verificación del simulador (tests/test_simulador.py) y documentación del modelo.	Nicolás
Nicolás	R3. Técnica adicional (NSGA-II)	Modelo conceptual y delimitación (primera parte). Investigación de NSGA-II, formulación del problema de optimización con pymoo, codificación (Δ_0, α, e), búsqueda aleatoria de control, selección de candidatas y verificación de restricciones (etapas 4 y 5), y pruebas de la optimización (tests/test_optimizacion.py).	Gadiel Ocaña
Gadiel Ocaña	R4. Experimentos y resultados	Métricas y criterio de mejora (primera parte). Fijación de los umbrales del experimento, diseño y ejecución de los experimentos finales (1,080 simulaciones, etapa 6), comparación pareada e intervalos de confianza, gráficas (etapa 7), tabla real vs. base vs. mejorada (etapa 8), pruebas del análisis (tests/test_analisis.py) e informe de resultados.	José Donado

La redacción del informe, el repositorio y la presentación (R5) se repartieron entre todos: cada integrante redactó la sección correspondiente a su rol.

Referencias

Blank, J., & Deb, K. (2020). pymoo: Multi-objective optimization in Python. *IEEE Access, 8*, 89497–89509.

Deb, K. (2001). *Multi-objective optimization using evolutionary algorithms*. John Wiley & Sons.

Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6*(2), 182–197.

nicoCT04. (2026). *ProyectoFinal-Modsim* [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/nicoCT04/ProyectoFinal-Modsim

pymoo. (s.f.). NSGA-II. https://pymoo.org/algorithms/moo/nsga2.html

RiggedRoyale. (2026). How Clash Royale matchmaking works in 2026. https://riggedroyale.com/blog/how-clash-royale-matchmaking-works

RoyaleAPI. (s.f.). *RoyaleAPI developer documentation: API proxy*. https://docs.royaleapi.com/

Supercell. (s.f.). Clash Royale API. https://developer.clashroyale.com

Supercell. (s.f.). Fan content policy. https://supercell.com/en/fan-content-policy/

Supercell. (2026). March update 2026. https://supercell.com/en/games/clashroyale/blog/release-notes/march-update-2026/

Supercell. (2026). Update to ranked trophy requirements. https://supercell.com/en/games/clashroyale/blog/news/update-to-ranked-trophy-requirements/

Zitzler, E., & Thiele, L. (1999). Multiobjective evolutionary algorithms: A comparative case study and the strength Pareto approach. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 3*(4), 257–271.

Boletería bajo ataque

Simulación de la venta en línea de 25,000 localidades en competencia con una flota de bots. Universidad del Valle de Guatemala — CC2017 Modelización y Simulación — Proyecto 1.

1. Descripción del sistema

Se simula la venta en línea de 25,000 localidades del concierto de Slint en el Estadio Cementos Progreso, desde que abre el sistema de entradas hasta tres días después de que cierra la venta general. Dos poblaciones compiten por el mismo inventario: compradores humanos y una flota de bots que automatiza la compra.

1.1 Frontera del sistema

Dentro del sistema: la llegada de compradores, la sala de espera, la asignación de turnos, el checkout, el resultado del pago, el inventario por sección, el motor de precios y la población de bots.
Fuera del sistema: la producción del concierto, la infraestructura física de red, el mercado de reventa —que se registra como salida del sistema, no se simula como mercado propio— y el comportamiento posterior al día del evento.

1.2 Calendario de venta

El inventario se libera a lo largo de cinco días, repartido en tres fases que abren en días distintos a la misma hora exacta, cada una con una población elegible diferente. Esta estructura es la que convierte el modelo en un sistema multi-día y no en una sola cola.